



Estácio

Ciências da Computação

Programação de Microcontroladores

ARA4710

Aula 02

O problema do projeto de sistemas embarcados usando microcontroladores

Prof. Omar Sacilotto Donaires



Estácio

O problema do projeto de sistemas embarcados usando microcontroladores

- Aprendizagem Baseada em Problemas
- Primeira rodada da ABP

Objetivos

Saber o quê	Saber como	Saber porque
Os diferentes tipos de arquitetura, números de bits e famílias existentes de microcontroladores.	Através de aprendizagem baseada em problemas	Os microcontroladores estão presentes em vários produtos e aplicações do dia-a-dia, e, no projeto de sistemas embarcados, o projetista precisa saber escolher um microcontrolador adequado para uma determinada aplicação.

Situação-problema

- Os **projetistas** de **sistemas embarcados** enfrentam grandes **desafios**.
- Eles são solicitados a produzir **sistemas** cada vez mais **complexos**, de melhor **qualidade**, em menor **tempo** de colocação no mercado, implementando novas **funcionalidades**, e usando as **tecnologias** mais recentes, que estão **mudando** mais rápido do que nunca.
- **O que ele precisa saber** para fazer um projeto adequado a uma aplicação específica?



Estácio

ABP

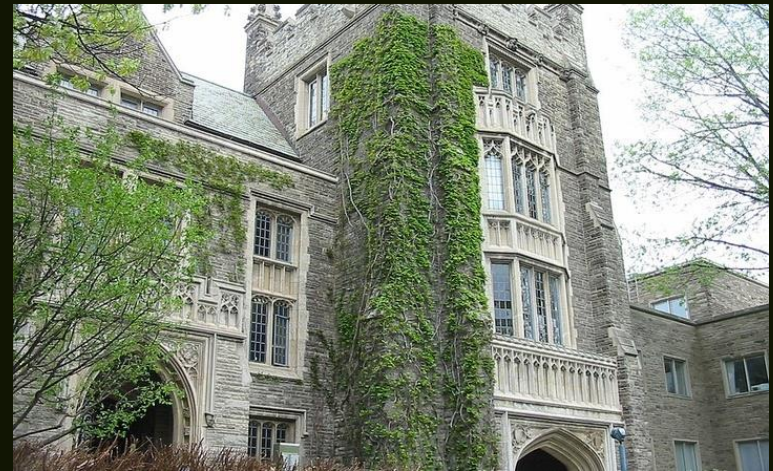


Aprendizagem Baseada em Problemas

Prof. Omar Sacilotto Donaires

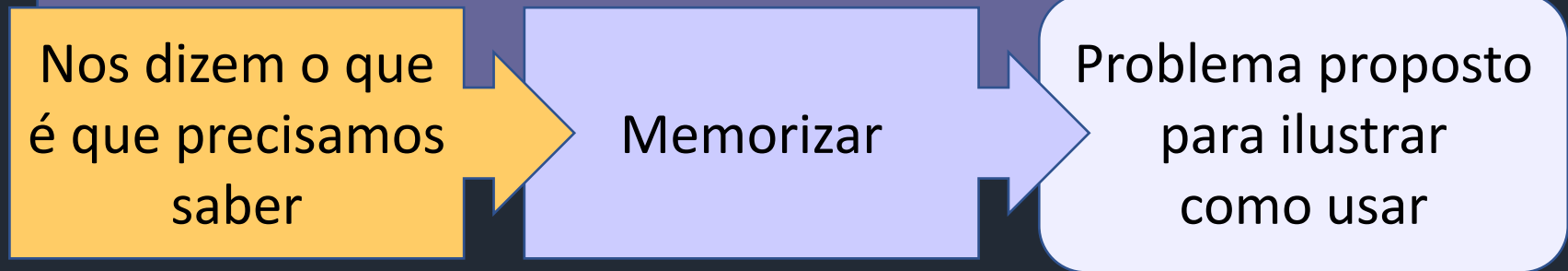
O que é ABP

- Metodologia educacional.
- **Proposta inovadora** de ensino-aprendizagem.
- Surgiu entre o final da déc. de 60 e início da déc. de 70
 - **Universidade de Maastricht**, Holanda
 - Faculdades de Medicina da **Universidade de McMaster**, Canadá.
- Foge do modelo tradicional:
 - Estratégia pedagógica **centrada no aluno**.
 - Um **problema** serve como o **estímulo** e **guia** para a aprendizagem.

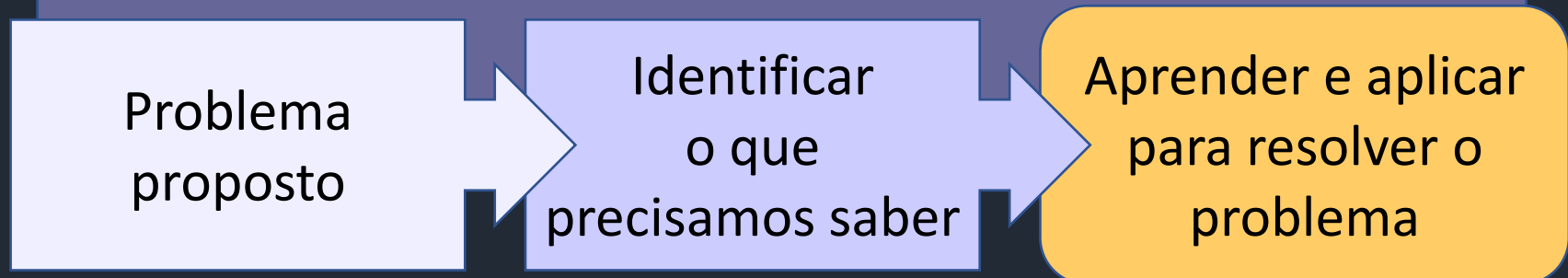


Abordagem tradicional x ABP

Aprendizagem Tradicional



Aprendizagem Baseada em Problemas (APB)



Passos na ABP

1. Identificar o problema

2. Explorar o conhecimento pré-existente

3. Gerar hipóteses e possíveis mecanismos

4. Identificar questões de aprendizagem

5. Estudo individual

6. Reavaliação e aplicação

7. Avaliação e reflexão

Fatos

Ideias

Questões de
Aprendizagem

Plano de ação

A metodologia valoriza o trabalho em equipe e a participação

- Vocês **avaliarão** uns aos outros.
- Vocês **serão avaliados** uns pelos outros.



- **Participe!!!**
- **Estimule a participação do colega!!!**



Estácio

Primeira rodada da ABP

A top-down view of several hands of different skin tones reaching towards a circular arrangement of white puzzle pieces on a light brown wooden surface. The hands are positioned around the perimeter of the puzzle, suggesting a collaborative effort to complete the circle.

Mãos à obra

Roteiro na
Sala de Aula
Virtual

1. Identificar o problema

- **Ler atentamente** o problema
- Identificar os **termos e conceitos desconhecidos**.
- **Anotem os termos e conceitos desconhecidos!!!**



- **Cuidado!!!**
 - Não seja tentado a partir para diagnosticar e resolver o problema.
 - Em primeiro lugar, o grupo precisa se aprofundar na discussão dos “porquês, “comos” e “quandos”.

2. Explorar o conhecimento pré-existente no grupo

- Interpretar e discutir o texto.
- Identificar o **problema central** e as **palavras-chave**.
- Objetivo:
 - **Acessar o entendimento prévio** de cada membro do grupo, com base em **conhecimento adquirido anteriormente** e na **experiência de vida**, e começar a aplicá-lo em benefício próprio e em favor dos outros membros do grupo.
 - Todos devem participar e ajudar o grupo a considerar as informações levantadas pelos membros de forma crítica.

3. Gerar hipóteses e possíveis mecanismos

- Com base na discussão anterior, o grupo **deve gerar hipóteses** acerca da **natureza do problema**
- Resistam à tentação de fazer diagnósticos ou avaliações superficiais!!!
- Objetivo: **focalizar** no entendimento de **conceitos centrais** relacionados ao problema.
- **Anotem as hipóteses!!!**

4. Identificar questões de aprendizagem

- **Questões de aprendizagem** podem ser identificadas como **perguntas** que **não se consegue responder** com o conhecimento atual dentro do grupo e que **precisam**, portanto, ser abordadas através de **investigação cuidadosa**.
- Essas são as questões de aprendizagem, tanto individuais como do grupo.
- Essas questões serão a base para a busca de recursos e informações.
- **Anotem as questões de aprendizagem!**

Entregas desta rodada

- Termos e conceitos desconhecidos.
- Hipóteses.
- Questões de aprendizagem.





5. Estudo individual

- O grupo terá até a próxima aula para fazer o **estudo individual** das **referências bibliográficas** indicadas pelo professor.



- **Todos os membros** do grupo devem focalizar **todas as questões** levantadas.

Referência bibliográficas para estudo individual

- Conteúdo Digital: Tema 1, Microcontroladores.
 - Módulo 1, Evolução dos microcontroladores
 - Módulo 2, Componentes básicos de microcontroladores
 - Módulo 3, Distinção entre os diferentes microcontroladores
 - Módulo 4, Identificação de microcontroladores, com base nas famílias e tipos existentes no mercado



Estácio

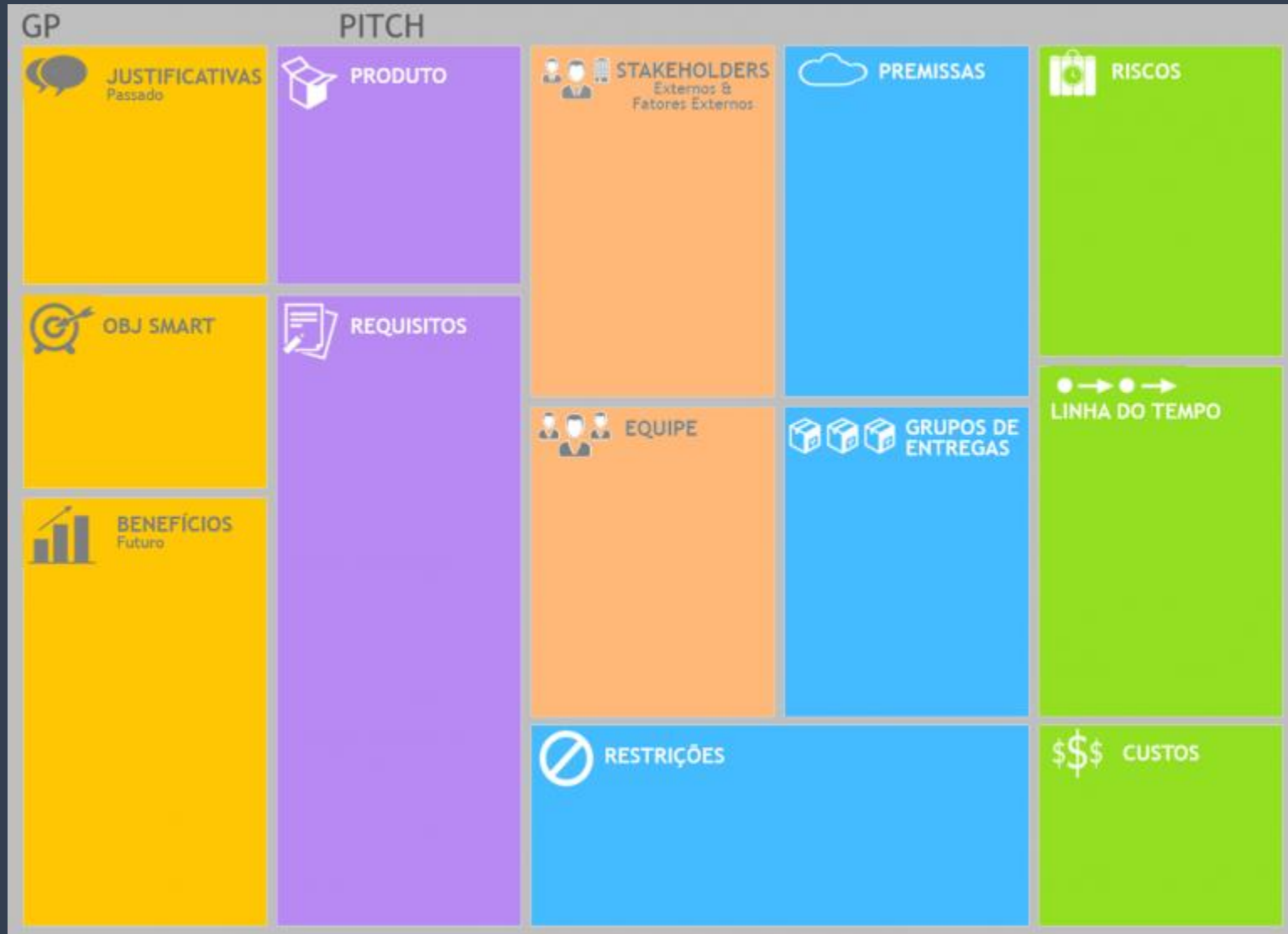
Canvas de projeto de
extensão

PM Canvas

Project Model Canvas

- **Metodologia prática e visual** criada pelo consultor, autor e professor **José Finocchio Junior** para otimizar o gerenciamento de projetos.
 - **Estratégia visual** com estrutura clara e objetiva.
 - **Visão panorâmica** e detalhada de do projeto.
 - Mapeia cada aspecto em um **espaço único** e **acessível**.
- **Integra** elementos essenciais: objetivos, atividades, responsabilidades, recursos e prazos.
- **Responde** a **perguntas** cruciais: Por quê? O que? Quem? Como? Quando? Quanto?
- Facilita o **planejamento**.
- Simplifica o processo de tomada de **decisão**.
- Melhora a **comunicação** entre os envolvidos.

PM Canvas



Canvas de projeto de extensão

 Título:			
 Partes interessadas e parceiros	 Problemática e/ou problema	 Objetivos/resultados/efeitos	 Plano de trabalho
	 Justificativa		 Referencial teórico
 Grupo / Responsabilidades		 Metas, critérios ou indicadores	 Recursos previstos

Exemplo

 Título: Vamos Ajudar - App para ONGs			
 Partes interessadas e parceiros Em geral: De um lado, as ONGs - Organizações Não-Governamentais - em geral. De outro lado, doadores de diferentes origens socioeconômicas, idades, gêneros e níveis de escolaridade. Em específico: ONG Amiga Integração juvenil - visa a integração dos jovens e adolescentes na sociedade. Rua Estrela Dalva, no. 125 Jardim das Estrelas, Passos, MG	 Problemática e/ou problema Dificuldades das ONGs em formar uma base ampla de apoiadores e em arrecadar recursos financeiros. Falta de presença on-line. Falta de visibilidade das ONGs para potenciais doadores. Ausência de uma plataforma que conecte doadores a organizações de forma fácil e confiável.	 Objetivos/resultados/efeitos Apoiar as ONGs através de doações. Simplificar o processo de doação. Facilitar o acesso de pessoas de todo o mundo para contribuir com causas sociais de maneira direta. Contribuir para aumentar o impacto social das ações das ONGs.	 Plano de trabalho Diag. e teorização - 16/Ago a 20/Set Planejamento - 16/Ago a 20/Set Roteiro 1.1 a 2.5 - 20/Set Desenvolvimento - 20/Set a 18/Out Roteiro 2.6 - 18/Out Relato coletivo - 18/Out a 22/Nov Relato individual - 18/Out a 22/Nov Roteiro 3.1 e 3.2 - 22/Nov Apresentação - 22/Nov
	 Justificativa Contribuir para a sociedade. Aprender com uma experiência prática. Aplicar na prática conhecimentos adquiridos durante o curso. Desenvolvimento de habilidades técnicas, criativas e de gestão de projetos. Aprimoramento das habilidades de programação, design, comunicação e trabalho em equipe.	 Referencial teórico "ONG Conheça as principais dificuldades das ONGs", Gestão de negócio "Metade das organizações sociais brasileiras afirma ter dificuldades para se manter após a pandemia", Folha de São Paulo	 Estratégia de envolvimento do público participante Estabelecer contato com a ONG. Apresentar a proposta do aplicativo. Convida-los a testar o app e cadastrar-se na plataforma. Compartilhar detalhes sobre o aplicativo, seus recursos e benefícios para a organização. Dar suporte e orientação no processo de teste e cadastro.
 Grupo / Responsabilidades VHF - Desenvolvimento do aplicativo móvel: design da interface do usuário, interações com o usuário e funcionalidades de doação. - Testes e depuração. - Documentação	HBS - Desenvolvimento da API backend: criação do site, rotinas de CI/CD. - Configuração e gestão no GitHub.	 Metas, critérios ou indicadores Criar uma plataforma digital. Desenvolver um aplicativo móvel intuitivo e funcional. Promover a visibilidade das causas apoiadas pelas ONGs. Proporcionar uma experiência satisfatória tanto para as organizações quanto para os doadores.	 Recursos previstos Ferramentas e tecnologias de código aberto e gratuitas: frameworks Java Android, Spring Boot e MySQL (app mobile e backend), framework Next.js (aplic web), IDEs VS Code, Android Studio e IntelliJ IDEA Community. Investimento financeiro na hospedagem de servidores na nuvem. Acesso à licença GitHub Pro sem custo através da IES.

Roteiro de extensão: diagnóstico e teorização

1.1	Identificação das partes interessadas e parceiros	Perfil , escolaridade, quantidade... Evidência de acordo.
1.2	Problemática e/ou problemas identificados	Problema e/ou situação-problema. Demanda sociocomunitária.
1.3	Justificativa	Como a questão é pertinente . Relação com o curso e motivação .
1.4	Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados	1 a 3 , descritos com verbos de ação , em tópicos , de forma clara e objetiva.
1.5	Referencial teórico	Esclarecer a situação-problema e relacionar com o desenvolvimento do projeto. Min 3 autores . Min. 500 caracteres , máx. 3 páginas .

Roteiro de extensão: planejamento

2.1	Plano de trabalho	Cronograma com prazo, ações, responsáveis, recursos, e acompanhamento.
2.2	Forma de envolvimento do público participante	No planejamento, desenvolvimento e avaliação. Estratégias de envolvimento. Registros!!!
2.3	Grupo de trabalho	Responsabilidade de cada membro. Base para o relato individual.
2.4	Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	Para cada objetivo: etapas, critérios, indicadores.
2.5	Recursos previstos	Materiais, institucionais, humanos, financeiros.

Canvas × roteiro de extensão

Título: Vamos Ajudar - App para ONGs			
Partes interessadas e parceiros 1.1 Em geral: De um lado, as ONGs - Organizações Não-Governamentais - em geral. De outro lado, doadores de diferentes origens socioeconômicas, raças, gêneros e níveis de escolaridade. Em específico: ONG Amiga Integração juvenil - visa a integração dos jovens e adolescentes na sociedade. Rua Estrela Dalva, no. 125 Jardim das Estrelas, Passos, MG	1.2 Problemática e/ou problema Dificuldades das ONGs em formar uma base ampla de apoiadores e em arrecadar recursos financeiros. Falta de presença on-line. Falta de canais diretos das ONGs para potenciais doadores. Ausência de uma plataforma que conecte doadores a organizações de forma fácil e confiável.	1.4 Objetivos/resultados/efeitos Apoiar as ONGs através de doações. Simplificar o processo de doação. Facilitar o acesso de pessoas de todo o mundo para contribuir com causas sociais de forma direta. Contribuir para aumentar o impacto social das ações das ONGs.	2.1 Plano de trabalho Diag. e teorização - 16/Ago a 20/Set Planejamento - 16/Ago a 20/Set Roteiro 1.1 - 20/Set a 20/Oct Desenvolvimento - 20/Set a 18/Oct Roteiro 2.6 - 18/Oct a 22/Nov Relato coletivo - 18/Oct a 22/Nov Relato individual - 18/Oct a 22/Nov Roteiro 3.1 e 3.2 - 22/Nov Apresentação - 22/Nov
	1.3 Justificativa Contribuir para a sociedade. Aprender com uma experiência prática. Aplicar na prática conhecimentos adquiridos durante o curso. Desenvolvimento de habilidades técnicas, criatividade e gestão de projetos. Aprimoramento das habilidades de programação de uma equipe.	1.5 Referencial teórico "ONG Conheça as principais dificuldades das ONGs". Gestão de negócio "Metade das organizações sociais brasileiras estão em dificuldades para se manter após a pandemia". Folha de São Paulo	2.2 Estratégia de envolvimento do público participante Estabelecer contato com a ONG. Apresentar a proposta do aplicativo. Convidar para testar o app e cadastrar na plataforma. Compartilhar detalhes sobre o aplicativo, seus recursos e benefícios para a organização. Dar suporte e orientação no processo de teste e cadastro.
2.3 Grupo / Responsabilidades VHF • Desenvolvimento do aplicativo móvel: design da interface do usuário, interações com o usuário e funcionalidades de doação. • Testes e depuração. • Documentação	2.4 Metas, critérios ou indicadores Criar uma plataforma digital. Desenvolver um aplicativo móvel intuitivo e funcional. Promover a visibilidade das causas apoiadas pelas ONGs. Proporcionar uma experiência satisfatória tanto para as organizações quanto para os doadores.	2.5 Recursos previstos Ferramentas e tecnologias de código aberto e gratuitas: frameworks: Java Android, Spring Boot e MySQL (app mobile e backend), framework Next.js (app web), IDEs VS Code Android Studio e IntelliJ IDEA Community. Investimento financeiro na hospedagem de serviços. Acesso a licença GitHub Pro sem custo	Planejamento



Mãos à obra



- Reunir o grupo de projeto.
- Preencher o canvas de projeto com dados do projeto do grupo.

Aprenda mais

- Artigo: “Project Model Canvas: o que é e como aplicar a metodologia de gerenciamento de projetos com exemplo”
 - Disponível em:
 - <https://blog.ploomes.com/project-model-canvas>



Estácio



Nesta aula aprendemos:

- O que é aprendizagem baseada em problemas.
- As etapas da aprendizagem baseada em problemas.
- O problema do projeto de sistemas embarcados usando microcontroladores.
- Preencher o canvas de projeto de extensão.